

7. Заполните таблицу.

№ пр	Применяемый эмульгатор	Наблюдаемый эффект					
		После встряхивания	1 мин	3 мин	5 мин	7 мин	10 мин
1	Желчь						
2	Щелочь						
3	Мыло						
4	Белок						
5	Вода						

8. Укажите, с каким из эмульгаторов образовалась наиболее устойчивая эмульсия.

9. Сделайте вывод об эффективности эмульгирующих свойств применяемых реагентов и роли желчи в пищеварении.

Глава 5. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

§ 13. Сходство и различия активного и пассивного транспорта через клеточную мембрану

Цель изучения этой темы: сравнивать пассивный и активный транспорт.

*Из каких компонентов состоят оболочки клеток? Какие вещества поступают **в клетки** и **из клеток** в ходе дыхания, питания и выделения? Что такое **ложноножки**? Как передвигаются амебы и лейкоциты? Что такое **фагоцитоз**?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 11, 34 – учебник для 7 класса; § 1, 18 – учебник для 8 класса.

Транспорт через клеточную мембрану. Как мы уже говорили, у клеток растений, грибов и бактерий за наружной клеточной мембраной находится клеточная стенка, а внутри цитоплазма. У клеток животных за мембраной может находиться *белково-полисахаридный (гликопротеидный)* слой. Ни одна биологическая система, отдельная клетка, орган или организм не могут существовать без процесса **обмена веществ**. Поскольку наименьшей структурной и функциональной единицей живого является именно клетка, следовательно, обязателен процесс поступления

и выделения веществ в клетку и из клетки. Так как границей, отделяющей клетку от окружающей среды, является клеточная мембрана, именно она отвечает за поступление и выделение веществ.

Какие же вещества проникают сквозь мембрану? Это, конечно же, газы – кислород и углекислый газ; различные ионы, соли, вода, глюкоза и более тяжелые молекулы – белки, жиры. Кроме отдельных химических веществ, клетки хищных простейших способны поглощать и целые клетки своих жертв, например одноклеточных водорослей (рис. 20).

Мембрана каждой живой клетки имеет электрический заряд. Образуется этот заряд потому, что живая клетка поглощает и выделяет определенное количество заряженных частиц – ионов. Электрический заряд мембраны – это важнейший признак того, что клетка жива. Для ионов неполярные липиды не проницаемы. Здесь включаются в работу «белки-каналы», называемые также ионными (натрий-калиевыми) насосами за то, что они осуществляют транспорт против градиента концентрации. Так, например, количество ионов Na^+ снаружи клетки гораздо выше, чем внутри, а K^+ , наоборот. Но, несмотря на это, ионные насосы выкачивают на поверхность плазмалеммы три иона Na^+ , а вкачивают внутрь только два иона K^+ , затрачивая на это энергию АТФ. Таким образом, мембрана живых клеток всегда заряжена. После смерти клетки количество ионов внутри и снаружи уравнивается, так как клетка не ведет активный транспорт.

В зависимости от того, затрачивает ли клетка энергию на транспорт веществ, этот процесс можно подразделять на *активный транспорт* и *пассивный транспорт* (рис. 21). Активно осуществляется транспорт ионов, крупных молекул и других клеток (фагоцитоз у амёб и лейкоцитов). Фагоцитоз – это захват мембраной крупных частиц с помощью выпячиваний – ложноножек. Аналогичный процесс – пиноцитоз. Только при пиноцитозе мембрана клеток не выпячивается, а «впячивается» внутрь и захватывает

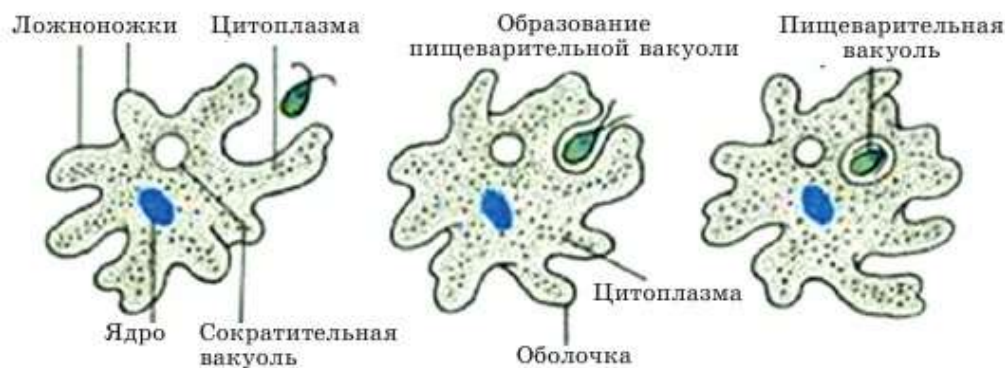


Рис. 20. Схема питания и движения амёбы

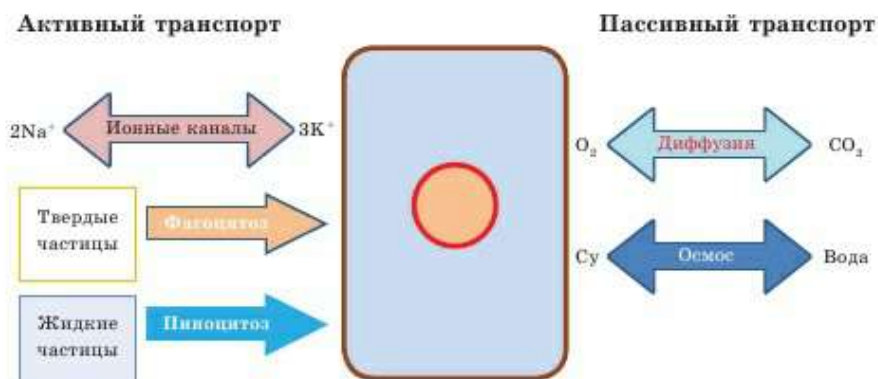


Рис. 21. Активный и пассивный транспорт

не твердые частицы, а жидкости. Так капельки полезных растворенных веществ попадают в цитоплазму в виде пиноцитарных пузырьков.

Пассивно осуществляется транспорт веществ, способных проникать непосредственно через мембрану. Так, например, транспортируются половые гормоны, состоящие из стероидов – жироподобных веществ, которые растворимы в фосфолипидах. Диффузия – чисто физический процесс пассивного перетекания молекул из области большей концентрации в область меньшей концентрации. Вода, кислород, некоторые водные растворы легко диффундируют через мембрану.

Таблица 2

Сходство и различия активного и пассивного транспорта

АКТИВНЫЙ	Внутриклеточный транспорт	ПАССИВНЫЙ
Энергия АТФ затрачивается	Затраты энергии клетки	Энергия АТФ не затрачивается
Вещества идут через белки-каналы, или в захвате участвует мембрана (фагоцитоз, пиноцитоз)	Проникновение в клетку	Вещества идут прямо сквозь слой фосфолипидов
Может идти против градиента концентрации	Зависимость от градиента концентрации	Идет только по градиенту концентрации
Фагоцитоз, пиноцитоз, ионные насосы	Примеры	Осмос и диффузия
Аминокислоты, глюкоза, ионы.	Тип транспортируемых веществ	Кислород, вода, вещества с небольшой молекулярной массой или растворимые в жирах

Затраты энергии при активном транспорте могут быть различны. Так, процесс фагоцитоза очень энергоемкий, поскольку изменяется вся форма клетки. Кроме того, во время фагоцитоза сама клетка может перемещаться в пространстве. В этом случае скорее уместно говорить о затрате энергии на передвижение клетки, чем на активный мембранный транспорт веществ. В любом случае процесс фагоцитоза можно считать наиболее энергозатратным.

Но и такой процесс, как активный транспорт ионов, тоже может потреблять значительное количество энергии. На работу ионных каналов и формирование заряда на мембране клеток может тратиться около 30% всей энергии, вырабатываемой в виде АТФ. Для электрически активных нервных клеток этот показатель значительно выше. Биофизики подсчитали, что на активный транспорт ионов затрачивается около 70% энергии АТФ, вырабатываемой нейронами.

Таким образом, можно сделать вывод о значительных энергозатратах на процессы активного транспорта в клетках.



Транспорт через клеточную мембрану, обмен веществ, белково-полисахаридный (гликопротеидный) слой, активный транспорт, пассивный транспорт, ионный насос.



Знание и понимание

1. Дайте определения понятиям *фагоцитоз, диффузия, пиноцитоз, ложноножки.*

2. Как вы понимаете термин «натрий-калиевый (ионный) насос»?

Применение

1. Опишите функции разных типов транспорта веществ через мембрану.

2. Определите связь между типом транспорта (активный или пассивный) и затратами энергии в виде АТФ.

Анализ

1. Докажите на примерах, что активный транспорт не может заменить пассивный, и наоборот.

2. Проанализируйте и установите зависимость между количеством энергозатрат на транспорт ионов через мембрану и физиологической активностью клеток.

Синтез

1. Порассуждайте, у каких клеток из представленного перечня активный транспорт будет выше и почему: *клетки корневого волоска водного растения, клетки корневого волоска верблюжьей колючки, эритроцит, клетка кожи, нервная клетка.*

2. В чем эволюционный смысл формирования активного и пассивного транспорта? Какие преимущества у каждого из этих процессов?

Оценка

1. Напишите реферат о роли транспорта веществ через клеточную мембрану.
2. Оцените значение работы ложноножек и мембранных каналов. Какой из этих видов активного транспорта будет всеобщим и почему?

§ 14. Влияние внешних и внутренних факторов на транспирацию

Цель изучения этой темы: объяснить сущность процесса транспирации у растений.

*Какое значение для растений имеет такое свойство воды, как **поверхностное натяжение**? Что такое **ксилема**? Какие вещества и куда она транспортирует по организмам высших растений? Что такое **устьица**, каково их строение и расположение? Что такое **транспирация**? Какие три основные функции она выполняет?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 13, 20, 22 – учебник для 7 класса.

Транспирация – это процесс испарения воды листьями. Необходимость транспирации возникла у растений с выходом на сушу, поэтому она характерна для всех высших растений. За время эволюции растительные организмы сформировали специальные структуры, отвечающие за транспорт воды и растворов из корня в лист и за процесс транспирации. Вы узнали о них в курсе биологии 7 класса. Без процесса транспирации жизнь растений невозможна, так как вода и растворенные в ней вещества иначе не попали бы в листья. Без воды зеленые клетки мякоти листа не смогли бы осуществлять фотосинтез. А в жару, без испарения, листья бы перегрелись. Попробуйте даже в самый жаркий день приложить листик растения к щеке, и вы убедитесь, что он не горячий, а если в почве достаточно влаги, даже прохладный.

Внешние факторы, влияющие на транспирацию. Следует помнить, что испарение воды (или другой жидкости) это чисто физический процесс. Происходит разрыв «слабых» водородных связей между молекулами воды, и они, отделяясь друг от друга, испаряются в атмосферу. На этот процесс оказывают влияние факторы окружающей среды. Рассмотрим их.

Температура окружающего воздуха – важнейший фактор, влияющий на скорость испарения и количество испарившейся влаги. Вы наверняка замечали, что летом вывешенное на улицу белье высыхает быстрее. Это справедливо не только для физических, но и биологических объектов.



Рис. 22. Транспирация

В жаркий день растение будет испарять значительно больше влаги, чем в холодный. Но это справедливо, только если оно не испытывает недостатка воды. Многие растения, стремясь сэкономить воду, в жаркую погоду закрывают устьица. В этом случае у них замедляется или прекращается фотосинтез. Растения – обитатели жарких стран используют разнообразные способы, чтобы не израсходовать всю влагу на транспирацию и в то же время эффективно фотосинтезировать. О них речь пойдет в этом параграфе и в курсе 10 класса.

Влажность воздуха или *давление водяного пара* также влияют на процесс транспирации. Как вы помните, по законам диффузии молекулы стремятся из области большей концентрации в меньшую. Если вокруг листа воздух достаточно сухой, то процесс транспирации будет усиливаться. Если же воздух вокруг листа влажный, насыщенный водяными парами, то молекулы воды будут испаряться гораздо слабее.

Движение воздуха – это еще один важный внешний фактор, влияющий на интенсивность процесса транспирации. Наверняка, вы замечали, что быстрее всего белье высыхает в теплую, сухую погоду, на ветру. Но даже если не очень жарко, а ветер сильный, влага испаряется быстрее. Это также заметно, если в ветреную погоду выходишь из воды после купания. Поэтому при ветре растения начинают терять больше влаги. Чтобы не произошло обезвоживание, при сильном ветре растения закрывают устьица совсем. Максимальные потери воды растениями наблюдаются при слабом ветре.



Свет также влияет на процесс транспирации. У подавляющего большинства растений, не испытывающих недостатка влаги, устьица открыты днем и закрыты ночью. Исключения составляют растения жарких и сухих мест обитания, которые вынуждены экономить воду. Поэтому они открывают устьица в более прохладное ночное время суток.

Внутренние факторы, влияющие на транспирацию. Растения – живые организмы. Как все живое, они обладают способностью приспосабливаться к сложным меняющимся факторам окружающей среды. Так, формировались разнообразные приспособления, изменяющие интенсивность транспирации в благоприятном для растений направлении. Напомним, что совсем отказаться от транспирации растения не могут. Так как это серьезно затруднит, а впоследствии и полностью прекратит такие процессы, как поступление воды и минеральных веществ в листья и фотосинтез. Но временно закрывать устьица на непродолжительный срок растения могут. Они делают это при острой нехватке влаги и для предотвращения иссушения при сильном ветре. Эти меры носят экстренный и временный характер. Рассмотрим внутренние факторы, влияющие на транспирацию, которые сформировались в ходе эволюции как постоянные приспособления.

Площадь испаряющей поверхности зависит от площади листьев. Обычно листовая поверхность бывает в десятки раз больше площади, занимаемой самим растением. Растительность суши образует столько листьев, что ими можно было бы покрыть всю поверхность земного шара в несколько слоев! Учтите, что высшие растения не растут в морях и океанах, на Антарктиде и высоко в горах. Чем меньше листья, тем больше их общая площадь поверхности. Так, у взрослого дуба насчитывают десятки тысяч листьев, а у сосны – от сотен тысяч до нескольких миллионов, так как хвоинки – это и есть ее мелкие листья.

Хотя устьица занимают всего 1% от площади листьев, они испаряют очень много воды. Здоровое взрослое растение березы при хорошем поливе и средних температурах может испарять 60 л воды в день, а дуб – 50 л.



Ученые подсчитали, что 1 га елового леса испаряет 2240 т воды в год. Сосны испаряют гораздо меньше – 470 т в год, а дубы – примерно 1200 т.

Очень важный показатель – количество устьиц на листе. У пшеницы их может быть 1500 на 1 см², у подсолнечника 150–250, у фасоли – 300, а у клена – 550.

Ведь многим растениям засушливых мест приходится всячески ограничивать транспирацию. Изменения формы, размеров и покровных тканей листа, влияющие на транспирацию, очень разнообразны. Так, для экономии воды и уменьшения испарения листья многих растений изменяют покровную ткань – *кожицу*, или *кутикулу*. У части из них клетки кути-



Чистец, или стахис



Шалфей

Рис. 23. Изменение покровных тканей листьев растений

кулы становятся более плотными или выделяют восковой налет (например, каланхое). Другие растения образуют на листьях выросты – волоски или пушок. Таковы хорошо знакомые вам фиалки или растения из группы камнеломковых. Так поступают многие виды растений наших степей, пустынь.

Другие растения делают листья «рельефными» или скручивают их в трубочки. Так поступают, например, некоторые виды из рода шалфея (рис. 23).



Транспирация, влажность воздуха, давление водяного пара, движение воздуха, устьица, кутикула.



Знание и понимание

1. Объясните, чем внешние факторы, влияющие на транспирацию, отличаются от внутренних.
2. Опишите виды приспособлений растений засушливых мест к уменьшению транспирации.

Применение

1. Определите связь между интенсивностью процесса транспирации и температурой, влажностью и ветром на данной территории.
2. По рисунку, приведенному ниже, расскажите о видах приспособлений растений к уменьшению процесса транспирации.

